

보고서

1. 문제 상황

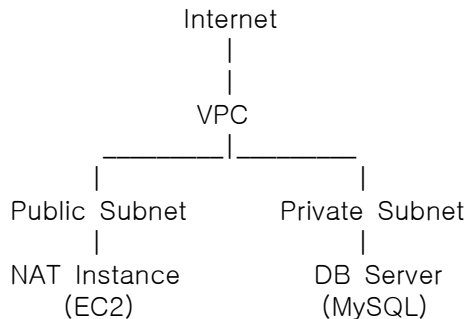
관리자는 현재 EC2 인스턴스를 이용하여 NAT Gateway 기능과 DB 서비스를 직접 운영하고 있다.

현재 구성에서는 NAT 기능을 수행하는 EC2 인스턴스와 MySQL DB 서버를 직접 관리해야 하기 때문에 인스턴스의 운영, 유지보수 및 관리 작업에 많은 시간과 노력이 필요하다.

따라서 기존 EC2 기반의 비관리형 서비스 대신 AWS에서 제공하는 관리형 서비스를 사용하여 관리 작업을 줄이는 방향으로 아키텍처를 개선하고자 한다.

2. 기존 아키텍처

현재 아키텍처는 VPC 내부에 Public Subnet과 Private Subnet이 구성되어 있으며, 각각 다음과 같은 EC2 기반 서비스를 사용하고 있다.



기존 구성

구성 요소	현재 사용 방식
NAT 기능	NAT Instance (EC2)
DB 서비스	EC2 기반 MySQL
네트워크	VPC
Public 영역	NAT Instance
Private 영역	MySQL DB Server

3. 기존 아키텍처의 문제점

기존 구성은 NAT 기능과 DB 서비스를 EC2 인스턴스를 이용하여 직접 운영한다는 점에서 관리 부담이 발생한다.

NAT Instance의 관리 부담

NAT Instance를 EC2로 직접 운영할 경우 인스턴스 자체를 관리해야 한다.

- EC2 인스턴스 관리
- 운영체제 관리
- 업데이트 및 패치
- 장애 발생 시 대응
- 용량 및 성능 관리

EC2 기반 MySQL의 관리 부담

DB 서버 역시 EC2에서 직접 운영하기 때문에 데이터베이스 서버뿐만 아니라 EC2 운영체

제와 DB 소프트웨어까지 관리해야 한다.

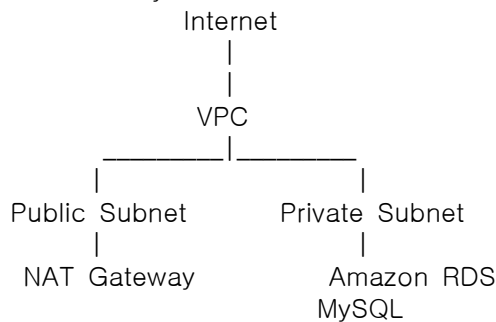
- 서버 운영 및 관리
- 운영체제 관리
- MySQL 설치 및 관리
- 업데이트 및 패치
- 백업 및 유지관리
- 장애 발생 시 대응

이러한 관리 작업이 누적되면서 관리자의 시간과 노력이 증가할 수 있다.

4. 개선 아키텍처

관리 작업을 줄이기 위해 EC2 기반의 비관리형 서비스를 AWS 관리형 서비스로 변경한다.

- NAT Instance → **NAT Gateway**
- EC2 + MySQL → **Amazon RDS for MySQL**



개선된 구성

구성 요소	기존	개선
NAT 기능	NAT Instance (EC2)	NAT Gateway
DB 서비스	EC2 + MySQL	Amazon RDS for MySQL
서버 관리	직접 관리	AWS 관리형 서비스 활용
운영 부담	높음	감소

5. 서비스 변경 내용

5.1 NAT Instance → NAT Gateway

기존에는 EC2 인스턴스를 NAT Instance로 구성하여 NAT 기능을 직접 운영하였다.

이를 AWS의 관리형 서비스인 NAT Gateway로 변경한다.

NAT Gateway를 사용하면 NAT 기능을 제공하기 위해 별도의 EC2 인스턴스를 직접 운영하는 부담을 줄일 수 있다.

따라서 NAT 기능 자체에 대한 관리 작업을 줄이고 네트워크 구성 및 서비스 운영에 집중할 수 있다.

5.2 EC2 + MySQL → Amazon RDS for MySQL

기존에는 EC2 인스턴스에 MySQL을 설치하여 DB 서버를 직접 운영하였다.

이를 Amazon RDS for MySQL로 변경한다.

RDS는 데이터베이스 운영을 위한 관리형 서비스이므로 EC2에 운영체제와 MySQL을 직접 설치하고 관리하는 방식에 비해 관리 부담을 줄일 수 있다.

따라서 데이터베이스 서비스의 운영에 필요한 관리 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있다.

6. 관리형 서비스와 비관리형 서비스 비교

비관리형 서비스

EC2와 같이 사용자가 서버의 운영 및 관리에 직접 관여하는 방식을 비관리형 서비스로 볼 수 있다.

사용자가 직접 관리해야 하는 대표적인 영역은 다음과 같다.

- 서버 운영
- 운영체제 관리
- 소프트웨어 설치
- 업데이트 및 패치
- 장애 대응
- 서버 용량 및 성능 관리

장점은 서버 환경을 사용자가 직접 구성하고 세부적인 설정을 자유롭게 제어할 수 있다는 것이다.

하지만 그만큼 관리해야 할 영역이 많아 운영 부담이 증가할 수 있다.

관리형 서비스

NAT Gateway와 Amazon RDS와 같이 AWS가 서비스 운영에 필요한 인프라 관리의 상당 부분을 담당하는 서비스를 관리형 서비스라고 할 수 있다.

사용자는 서버 자체를 직접 운영하는 부담을 줄이고 서비스의 구성 및 사용에 집중할 수 있다.

비교표

항목	비관리형 서비스	관리형 서비스
예시	EC2 기반 NAT Instance	NAT Gateway
DB 예시	EC2 + MySQL	Amazon RDS for MySQL
서버 관리	사용자가 직접 관리	AWS가 관리
OS 관리	사용자가 직접 관리	서비스에서 관리
소프트웨어 관리	사용자가 직접 관리	관리형 서비스에서 지원
유지보수	직접 수행해야 하는 영역이 많음	관리 부담 감소
장애 대응	직접 대응 필요	AWS 관리 기능 활용
운영 부담	상대적으로 높음	상대적으로 낮음
사용자 제어 범위	높음	서비스에서 제공하는 범위 내에서 사용

7. Well-Architected Framework 관점의 개선

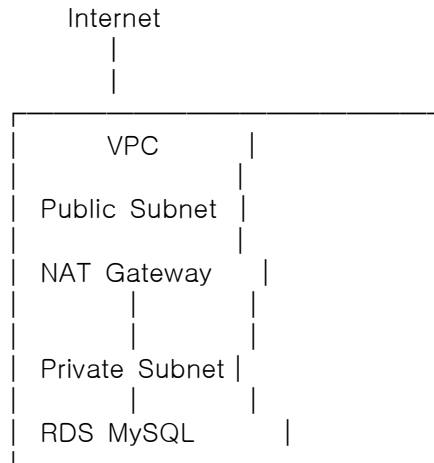
이번 아키텍처 개선의 핵심은 불필요한 서버 관리 작업을 줄이고 AWS에서 제공하는 관리형 서비스를 활용하는 것이다.

기존에는 NAT와 DB 기능을 EC2 인스턴스로 직접 구성했기 때문에 서버와 소프트웨어에 대한 관리 작업이 필요했다.

개선된 아키텍처에서는 NAT 기능을 NAT Gateway로 변경하고 DB 서비스를 Amazon RDS for MySQL로 변경하여 직접 관리해야 하는 영역을 줄였다.

이를 통해 관리자는 서버 자체의 유지관리보다는 서비스의 구성과 운영에 집중할 수 있으며, 전체적인 관리 작업의 부담을 줄일 수 있다.

8. 최종 아키텍처



기존의 EC2 기반 NAT Instance와 EC2 기반 MySQL 서버를 각각 NAT Gateway와 Amazon RDS for MySQL로 변경하였다.

9. 결론

이번 실습에서는 AWS Well-Architected Framework의 의미와 원칙을 기반으로 기존 EC2 중심의 아키텍처를 분석하고 관리형 서비스를 활용하는 방향으로 개선하였다. 기존에는 NAT 기능과 MySQL DB 서비스를 EC2 인스턴스를 이용하여 직접 관리했기 때문에 서버와 운영체제, 소프트웨어 등에 대한 관리 부담이 발생하였다. 이를 NAT Gateway와 Amazon RDS for MySQL로 변경함으로써 직접 관리해야 하는 영역을 줄이고 서비스 운영에 집중할 수 있는 아키텍처로 개선하였다. 이번 과제를 통해 AWS에서 제공하는 관리형 서비스의 특징과 비관리형 서비스와의 차이점을 이해하고, 관리 작업을 줄이기 위해 적절한 AWS 서비스를 선택하여 아키텍처를 설계하는 방법을 학습하였다.